Bölüm 8 Nesneler ve Sınıflar

2. Bölüm

Pencereye GUI Bileşenleri Ekleme

Grafik kullanıcı arayüzü bileşenleri ekleyebilirsiniz, butonlar, etiketler, metin alanları, açılır kutular gibi, listeler ve menüler, pencereye. Bileşenler sınıflar kullanılarak tanımlanır. İşte oluşturmak için bir örnek butonlar, etiketler, metin alanları, onay kutuları, radyo butonları ve kombinasyon kutuları.

GUIBileşenleri

Koş

Statik Değişkenler, Sabitler, ve Yöntemler

Statik değişkenler, sınıfın tüm örnekleri tarafından payl aşılır.

Statik yöntemler belirli bir nesneye bağlı değildir.

Statik sabitler, sınıfın tüm örnekleri tarafından paylaşıl an son değişkenlerdir.

Statik Değişkenler, Sabitler, ve Yöntemler, devam.

Statik değişkenleri, sabitleri ve yöntemleri tanımlamak için, statik belirtecini kullanın.

Görünürlük Modifikatörleri ve Erişimci/Dönüştürücü Yöntemler

Varsayılan olarak, sınıf, değişken veya metoda aynı paketteki herhangi bir sınıf tarafından erişilebilir.

- `public`

  Sınıf, veri veya metod, herhangi bir paketteki herhangi bir sınıf tarafından görünür.

- `private`

  Veri veya metodlar yalnızca tanımlayan sınıf tarafından erişilebilir.

Get ve set metodları, özel eş properties'leri okumak ve değiştirmek için kullanılır.

package p1;

```
public class C1 {
  public int x;
  int y;
  private int z;

  public void m1() {
  }
  void m2() {
  }
  private void m3() {
  }
}
```

```
public class C2 {
  void aMethod() {
    C1 o = new C1();
      o.x'e erişilebilir;
      o.y'ye erişilebilir;
      o.z'ye erişilemez;

      o.m1() çağrılabilir;
      o.m2() çağrılabilir;
    o.m3() çağrılabilir;
  }
}
```

package p2;

```
public class C3 {
  void aMethod() {
    C1 o = new C1();
      o.x'e erişilebilir;
      o.y'ye erişilemez;
      o.z'ye erişilemez;

      o.m1() çağrılabilir;
      o.m2() çağrılabilir;
      o.m3() çağrılabilir;
  }
}
```

package p1;

```
class C1 {
  ...
}
```

```
public class C2 {
    C1'e erişebilir
}
```

package p2;

```
public class C3 {
    C1'e erişim yok;
    C2'ye erişim var;
}
```

Özel belirleyici, erişimi bir sınıf içinde kısıtlar, varsayılan belirleyici erişimi bir paket içinde kısıtlar ve public belirleyici sınırsız erişimi sağlar.

Veri Alanları Neden

özel Olmalıdır?

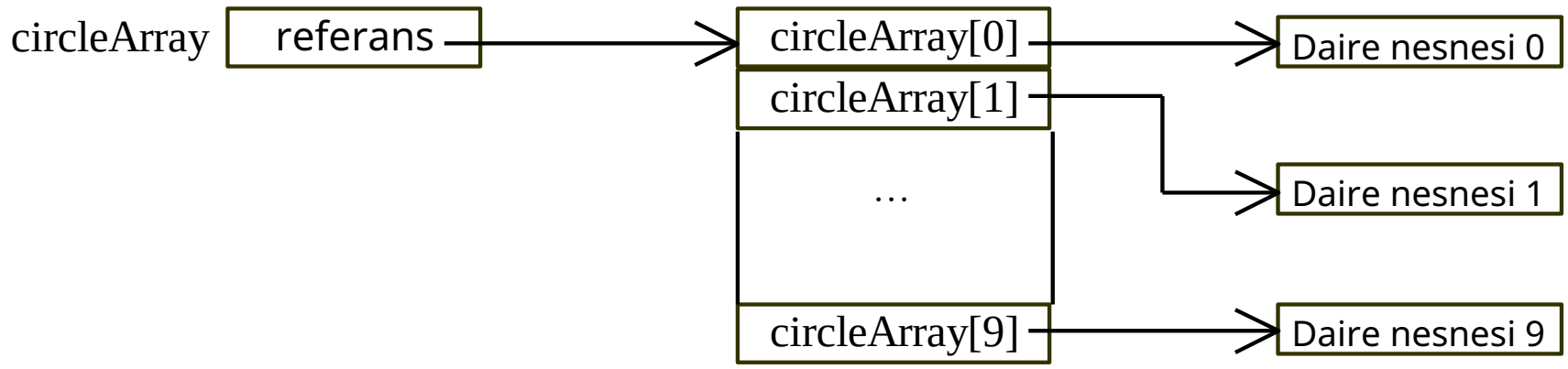
Verileri korumak için.

Sınıfı bakımını kolaylaştırmak için.

Nesne Dizisi

```
Circle[] circleArray = new Circle[10];
```

Nesne dizisi aslında bir *referans değişkenleri* dizisidir. Bu nedenle circleArray[1].getArea() çağrısı, bir sonraki şekilde gösterildiği gibi iki seviye referanslama içerir. circleArray, tüm diziyi referans alır. circleArray[1] ise bir Circle nesnesine referans alır.

Nesneler Dizisi, devam.

```
Circle[] circleArray = new Circle[10];
```